Corrección del defecto D-S1-02: Elementos de la actividad siempre en orden inverso

Responsable: Pablo Valentín Varela Rivera. Entrega técnica: 26/10/2026. Pruebas ejecutadas el 26/10/2026. Rama: fix/D-S1-02-orden-actividad. Base: main, commit 53355a9913e36a06115ffd10997a519b8660701f; aplicación Flutter 0.2.0-dev.2+3.

1. Defecto

Dato	Registro
ID	D-S1-02
Requisito	CA-03; CU-02
Evidencia	Revisión del código del Sprint 01 (registro de corrección de defectos del 22/10).
Actividad	IDs 33 y 40 del PSR, T07 / SI.04.02 (planeada 21 y 22/10/2026, 3.00 h estimadas para los cinco defectos). Horas reales pendientes de registrar por Pablo.
Verifica	Sebastián Guerra Hernández, ID 61 del PSR (27/10/2026).

Los elementos disponibles de cada actividad aparecían siempre en orden inverso, así que se resolvía tocándolos de abajo hacia arriba sin pensar.

2. Causa

PracticeScreen recorría los pasos con List.generate(...).reversed.

3. Corrección

- Nuevo Practice.presentationOrder en lib/domain/course.dart: mezcla estable a partir del identificador de la actividad (la misma cada vez que se abre) que nunca coincide con el orden correcto y, con 3 o más elementos, tampoco con el inverso.
- PracticeScreen presenta los elementos con ese orden. El guardado, la validación y los puntos no cambian.

Archivos, relativos a Sprint 2/psps_academy:

- lib/domain/course.dart (Practice)
- lib/ui/app.dart (PracticeScreen)
- test/fix_ds102_orden_actividad_test.dart (nuevo)

4. Pruebas

Ejecutable: psps_academy/test/fix_ds102_orden_actividad_test.dart.

ID	Nivel	Resultado esperado	Estado
DS102-01	Lógica	Cada actividad del catálogo: permutación completa, distinta del orden correcto y del inverso, y estable.	Aprobada

ID	Nivel	Resultado esperado	Estado
DS102-02	Lógica	0, 1 y 2 elementos; 800 identificadores de prueba con 3 a 7 elementos.	Aprobada
DS102-03	Widget	La pantalla muestra los elementos en el orden de presentación.	Aprobada
DS102-04	Widget	Elegir el orden correcto sigue completando la actividad.	Aprobada

Verificación	Resultado y ubicación
Análisis	Sin incidencias. Sprint 2/Defectos/D-S1-02/analisis.log.
Pruebas del defecto	4 aprobadas de 4. Sprint 2/Defectos/D-S1-02/pruebas.log.
Regresión completa	56 aprobadas. Sprint 2/Defectos/D-S1-02/regresion.log.

5. Verificación (ID 61, Sebastián)

Abrir varias actividades: los elementos no aparecen en el orden correcto ni en el inverso; al reabrir una actividad el orden es el mismo.

Pendientes: verificación por Sebastián, revisión del pull request por una persona distinta del autor, integración y registro de horas reales. No se modifican firmas, aceptación de la cliente ni estados del PSR.